FICHE DE TEST — SIMULATION ARDUPILOT

XERULITH avec ArduPilot SITL ou Mission Planner

XERULITH 0.5.8 · pilote MAVLink de navigation (GUIDED) · drone ArduCopter et rover ArduRover virtuels · PC Windows

But : valider sans matériel ce que XERULITH fera sur un vrai drone Pixhawk — vrais modes ArduPilot (GUIDED, LAND, RTL, LOITER), vrais refus de préarmement, vraies sécurités — avec le **SITL** (firmware ArduPilot compilé pour le PC, physique simulée).

A UNE SEULE FOIS — préparer XERULITH

1. **Mission Planner** installé (ardupilot.org → Mission Planner, Windows). Il télécharge lui-même le SITL au premier lancement de la simulation.
2. **Profil XERULITH** : **Drone ArduCopter (SITL)**, fourni : sans caméra (le SITL n'en a pas), zone libre (rayon et hauteur maximale à **0 = sans limite**), transit 8 m/s, exercices simulés (balise ELT, section I), batterie mini 10,5 V (SITL : 3S de 12,6 V), adresse `tcp:127.0.0.1:5763`. Ne jamais l'utiliser pour un vol réel (profil **Drone ArduCopter (Pixhawk)**). Rover : profil **Rover ArduPilot (SITL)** (sans caméra, **pas de limite de distance**).
3. **Paramètres de simulation** : Mission Planner (SITL démarré, onglet SIMULATION) → **CONFIG** → **Full Parameter List** → **Load from file** → `XERULITH_SITL_sans_limites.param` (ArduCopter 4.7+ ; `…_Copter4.5-4.6.param` sinon) (XERULITH : menu **Fichier** → **Fichiers ArduPilot**, ou menu Démarrer → XERULITH → **Fichiers ArduPilot** ; dossier `%LOCALAPPDATA%\Programs\XERULITH\_internal\ardupilot\`) → **Write Params**. Le SITL les garde d'un lancement à l'autre (tableau H).

B MÉTHODE 1 (conseillée) — Mission Planner + XERULITH en parallèle

Conseillé avec XERULITH : Mission Planner OFF-GRID (fourni avec XERULITH, section J) et le bouton 🛰️ **Lancer le simulateur** : simulateur, Mission Planner et XERULITH démarrent et se connectent en un clic, **sans Internet**. La méthode ci-dessous, avec l'onglet SIMULATION de la version officielle, demande Internet à chaque lancement.

1. Mission Planner → onglet **SIMULATION** → **Multirotor** (ou **Rover**) → version **Stable**. Mission Planner démarre le SITL et s'y connecte sur le port TCP **5760**.
2. Attendre que le drone soit prêt : **GPS 3D**, plus de message **PreArm** dans le HUD de Mission Planner (30 à 60 s).
3. XERULITH : profil **Drone ArduCopter (SITL)**, adresse **`tcp:127.0.0.1:5763`** (essayé avec Mission Planner 1.3.83) ou `tcp:127.0.0.1:5762` → **Connecter** (ou **F5**). Contrôle : « MAVLink tcp:127.0.0.1:5763 — système 1, STABILIZE » ; pastille CONNECTÉ ; HUD avec cap, hauteur, position. **Jamais `udp:`** : le SITL de Mission Planner parle en TCP.
4. Bouton ⬆️ **DÉCOLLER** (panneau Déplacement). Refus « Need Position Estimate » ou « Accels inconsistent » : ArduPilot n'est pas prêt, recliquer 10 s plus tard. Contrôle : « Décollage : stationnaire à 10 m », bouton devenu ⬇️ **POSER**.

Port TCP du SITL	Usage
`5760` (SERIAL0)	Mission Planner (ou XERULITH si le SITL est lancé seul)
`5762` (SERIAL1)	XERULITH ou un autre poste pendant que Mission Planner occupe 5760
`5763` (SERIAL2)	**XERULITH** — connexion validée avec Mission Planner 1.3.83 (ArduCopter 4.8-dev)

C MÉTHODES 2 ET 3 — SITL sans Mission Planner

Méthode	Lancement	Adresse XERULITH
2. SITL seul (Windows)	exécutable téléchargé par Mission Planner (ArduCopter.exe, dossier `sitl` de ses documents — emplacement à vérifier), lancé en ligne de commande avec un fichier de paramètres et `--home 48.5436,3.0036,100,0` ; il attend une connexion	`tcp:127.0.0.1:5760`
3. SITL officiel sous WSL2 (Ubuntu)	`git clone` d'ArduPilot, `Tools/environment_install/install-prereqs-ubuntu.sh`, puis `sim_vehicle.py -v ArduCopter --console --map` (ou `-v Rover`)	`tcp:127.0.0.1:5760` ; ou `--out=udp:<IP Windows>:14550` et `udp:0.0.0.0:14550`

Connexions validées : Mission Planner 1.3.83 + XERULITH sur `tcp:127.0.0.1:5763` ; SITL officiel (ArduCopter et ArduRover 4.5) sur `tcp:127.0.0.1:5760`. Les profils ArduCopter sont en zone libre (0 = sans limite) depuis la 0.5.3 : une valeur non nulle du **rayon maximal** redevient une limite.

D CORRESPONDANCE — ce que XERULITH envoie à ArduPilot

XERULITH	ArduPilot (MAVLink)	XERULITH	ArduPilot (MAVLink)
`ALLER` / `VOLER` / `ROULER` / pavé	mode **GUIDED** + `SET_POSITION_TARGET_GLOBAL_I`	⬆️ **DÉCOLLER**	GUIDED, armement, `NAV_TAKEOFF` 10 m

XERULITH	ArduPilot (MAVLink)	XERULITH	ArduPilot (MAVLink)
	`NT`		
`HAUTEUR`	altitude **relative au départ**	⬇️ **POSER**	mode **LAND**, désarmement auto
vitesse (`VITESSE`, `v`)	`DO_CHANGE_SPEED`	⌂ **RTH** (touche H)	mode **RTL** (`mode_rth`)
cap, TOURNER (pavé)	`CONDITION_YAW`	pavé Tête / REGARDER	`DO_MOUNT_CONTROL`
nacelle pointée (SATER)	`DO_SET_ROI_LOCATION`, zoom `SET_CAMERA_ZOOM`	photo / FLIR	`IMAGE_START_CAPTURE`, `SET_CAMERA_SOURCE`

E PLAN DE TEST — cocher chaque ligne

☐	Essai	Action dans XERULITH	Résultat attendu
☐	Connexion	F5 sur `tcp:127.0.0.1:5763`	CONNECTÉ ; HUD : cap, HAUT 0 m, position E 0 N 0 ; bouton **DÉCOLLER**
☐	Décollage	⬆️ **DÉCOLLER**	GUIDED, armé, stationnaire à ≈ 10 m ; bouton **POSER**
☐	Pavé	Avancer, Droite, Monter (ou flèches / Page préc.)	pas de 5 m au cap, rotation de 30°, +5 m de hauteur
☐	IA (onglet IA — Ollama)	« monte à 30 m puis va à 100 m à l'est »	`HAUTEUR: 30`, `ALLER: 100 0` exécutés ; cible jaune sur le HUD
☐	Reprise en main	Mission Planner : mode **LOITER** pendant un trajet	XERULITH arrête le trajet : « … interrompu (mode LOITER) »
☐	STOP	**Échap** pendant un trajet	stationnaire sur place (GUIDED)
☐	Mission autonome	Exploration : **ArduCopter : parcours d'essai 300 m**, mode Autonome, **F6**	carré de 300 m parcouru, retour au départ, HAUTEUR 15, FIN, rapport rédigé
☐	Refus au sol	F6 avec le drone posé	« Drone au sol : le faire décoller… » (pas de décollage automatique)
☐	RTH	⌂ **RTH** (ou H) loin du départ	mode RTL : retour puis atterrissage au départ
☐	Atterrissage	⬇️ **POSER**	mode LAND, « Drone posé, moteurs désarmés »
☐	Perte de liaison	`FS_GCS_ENABLE` = 1 (fichier .param) ; **Mission Planner déconnecté** (DISCONNECT), XERULITH seul en `tcp:127.0.0.1:5760` ; fermer XERULITH en vol	ArduPilot passe seul en RTL après quelques secondes (essai SITL : RTL) ; XERULITH envoie un battement de poste au sol à 1 Hz

Missions d'essai fournies (catégorie **ArduPilot (essai SITL / réel)**) : **ArduCopter : parcours d'essai 300 m** (HAUTEUR 40, carré de 300 m, retour, HAUTEUR 15, FIN ; ≈ 5 min) ; **ArduRover : parcours d'essai 100 m** ; **ArduRover : exploration terrestre 1 km²** (parcours de 20 points préparé par XERULITH, `SUIVANT`, éléments remarquables notés avec leur position, contournement si bloqué, retour ; ≈ 25 min ; réglages 40 cycles, 60 pas, 60 min). Copter : 10 cycles, 20 pas, 15 min.

F DÉPANNAGE EXPRESS

Symptôme	Remède
« Aucun battement (HEARTBEAT) reçu … en 10 s »	adresse en `udp:` au lieu de `tcp:` ; mauvais port (5763 ou 5762 avec Mission Planner, 5760 sans) ; SITL non démarré
« Le véhicule n'a pas confirmé l'armement »	préarmement en cours (GPS, EKF, capteurs) : lire le message d'ArduPilot dans le journal, réessayer après 10–30 s
« Le véhicule refuse le mode GUIDED »	position pas encore estimée (« Need Position Estimate »), ou mode imposé par la radiocommande simulée
« Point hors de la zone autorisée »	rayon maximal du profil (non nul) trop petit pour la mission : 0 = sans limite (tableau H)
Le drone s'arrête ou rentre seul au bord de la zone	géobarrière d'ArduPilot (`FENCE_*`) : tableau H
« Batterie trop faible … mouvement refusé »	batterie mini du profil au-dessus des 12,6 V du SITL : la régler à 10,5 V
La mission s'arrête dès le départ	caméra RTSP du profil injoignable : utiliser le profil **Drone ArduCopter (SITL)**

H LEVER LES LIMITES DE DISTANCE ET DE HAUTEUR (simulation seulement)

Où	Réglage	Comment
XERULITH (refus « Point hors de la zone autorisée », « Hauteur hors limites »)	**rayon maximal** et **hauteur maximale** du profil : **0 = sans limite** (profils **Drone ArduCopter (Pixhawk)** et **(SITL)**, zone	⚙️ → onglet **Déplacement** → `rayon_max_m`, `hauteur_max_m` → **Enregistrer** ; une valeur non nulle redevient une limite ; la hauteur mini reste 5 m

Où	Réglage	Comment
	libre depuis la 0.5.3)	
ArduPilot — géobarrière (le drone s'arrête, revient en RTL ou atterrit au bord de la zone)	`FENCE_ENABLE` = 0 (barrière coupée) ; ou l'élargir : `FENCE_RADIUS` (m, défaut 300), `FENCE_ALT_MAX` (m, défaut 100)	Mission Planner → **CONFIG** → **Full Parameter List** (liste complète des paramètres) → chercher `FENCE` → modifier → **Write Params** ; ou **CONFIG** → **GeoFence** → décocher **Enable**
ArduPilot — vitesse	`WP_SPD` (m/s, ArduCopter 4.7 et suivantes) ou `WPNAV_SPEED` (cm/s, 4.5 / 4.6) borne les trajets GUIDED	même liste de paramètres → **Write Params**
Rover ArduRover	pas de limite de distance : profil **Rover ArduPilot (SITL)** (rayon 0 = sans limite) ; `XERULITH_SITL_ArduRover.param` : `FENCE_ENABLE` 0, `WP_SPEED` 5, `CRUISE_SPEED` 4, `FS_GCS_ENABLE` 1 + `FS_ACTION` 2 (arrêt)	Mission Planner → SIMULATION → **Rover**, puis **Load from file** → **Write Params**
Tout en une fois (simulation)	`XERULITH_SITL_sans_limites.param` (ArduCopter **4.7 et suivantes**, dont le 4.8-dev de Mission Planner : `WP_SPD` 15, `RTL_ALT_M` 80) ou **…**`_Copter4.5-4.6.param` (`WPNAV_SPEED` 1500, `RTL_ALT` 8000) ; avec `FENCE_ENABLE` 0, `FS_GCS_ENABLE` 1. « Missing … params » = fichier de l'autre version	**Full Parameter List** → **Load from file** → **Write Params** ; retour aux valeurs d'origine : **Reset to default**

Vol réel (recherche SATER, départs de feu) : ArduCopter n'a aucune limite codée en dur, rien à patcher. `XERULITH_Copter_reel_zone_libre.param` coupe la géobarrière ; variante conseillée : géobarrière **large**, dimensionnée sur la zone de recherche (valeurs en commentaire dans le fichier). Les fichiers `XERULITH_SITL_…` restent pour le simulateur. Le cadre réglementaire de l'opération reste à la charge de l'exploitant.

G AVANT LE PREMIER VOL RÉEL

À faire	Comment
Géobarrière	coupée (`XERULITH_Copter_reel_zone_libre.param`) ou large, dimensionnée sur la zone de recherche (tableau H) ; le profil XERULITH est en zone libre (0 = sans limite)
Sécurités ArduPilot	`FS_GCS_ENABLE` (perte de XERULITH → RTL), `FS_THR_ENABLE` (perte radio), `BATT_FS_LOW_ACT` (batterie)
Retour au départ	`RTL_ALT_M` (m, 4.7+) ou `RTL_ALT` (cm, 4.5 / 4.6), atterrissage `LAND_SPEED` ; essai RTH en vue directe
Pilote de sécurité	radiocommande en main, inverseur de mode sur **LOITER** ; XERULITH en mode **Confirmer chaque plan**
Profil réel	caméra de la nacelle (RTSP), `champ_h_deg`, batterie mini de la batterie réelle (4S : 14,0 V)
Réglementation	règles DGAC de la catégorie (ouverte, spécifique, scénarios standard) ; hors vue = autorisation

Noms de paramètres vérifiés dans les sources d'ArduCopter 4.5, 4.6 et 4.7 : depuis la 4.7, plusieurs paramètres passent en unités SI (`WP_SPD`, `RTL_ALT_M`…). Détails : **README** de XERULITH (v0.5) et documentation ArduPilot (SITL, Mission Planner).

I FORMATION — EXERCICE SATER AU SIMULATEUR (balise ELT simulée, sans caméra)

Même scénario que dans Arma 3, mais dans la carte vue de dessus de Mission Planner : XERULITH pose au hasard une **balise ELT 121,5 MHz** à 300-1500 m du départ (ou dans la **zone d'entraînement** choisie sur la carte, section K), la **cache à l'IA**, simule le **radiogoniomètre** (relèvement et niveau) et l'affiche dans Mission Planner comme un **second véhicule** (système 99, avion en détresse). Pas de caméra, donc pas de photo : l'approche finale **note la position** de la balise.

1. **Mission Planner** : SIMULATION → **Multirotor** (ArduCopter SITL), charger `XERULITH_SITL_sans_limites.param` (tableau H) ; laisser Mission Planner connecté. **Sans Internet** : lancer le simulateur depuis XERULITH (section J).
2. **XERULITH** : profil **Drone ArduCopter (SITL)**, connexion `tcp:127.0.0.1:5763`. Dans ⚙️ → **Contrôleur** : **Exercices simulés (SITL seulement)** coché (par défaut) ; **Balise simulée visible dans Mission Planner dès le départ** : coché pour suivre la recherche, décoché pour un exercice à l'aveugle (la balise n'apparaît qu'à la fin). Connecter (**F5**), puis **DÉCOLLER**.
3. Exploration : mission **« ArduCopter SITL : SATER recherche de balise 121,5 MHz »** de la bibliothèque, mode **Autonome** (ou **Confirmer chaque plan** pour commenter chaque décision), ▶️ **Démarrer**.
4. Au départ : la balise est posée ; Mission Planner reçoit le message « ELT 121.5 MHz : balise de detresse active » et affiche le système 99 sur la carte. Rester sur le **système 1** dans la liste des véhicules (en haut à droite).
5. **Ralliement** par l'IA : HAUTEUR 80, VITESSE 10, puis VOLER au relèvement (300 m tant que le niveau est sous -50 dBm, 100 m entre -50 et -40). Chaque observation donne le relèvement et le niveau, que l'IA note.
6. **Approche finale** (niveau au-dessus de -40 dBm), menée par XERULITH : relèvements moyennés depuis deux postes, descente à **40 m sol** à 80 m de la balise, drone orienté vers elle, **position notée** (E/N, DMS, décimal), retour au départ à **80 m sol**. L'IA écrit la NOTE, dit « Balise localisée », **POSER**, puis FIN.

Radiogoniomètre simulé (même modèle qu'Arma 3)	Valeur
Niveau reçu	ELT +17 dBm, espace libre : ≈ -60 dBm à 1500 m, -50 à 500 m, -40 à 150 m, -30 à 50 m (±3 dB)
Relèvement	±10° au-dessus de 25 m sol ; drone plus bas et à plus de 200 m : signal masqué par le sol (-22 dB, ±35°) ; à moins de 40 m : instable (±70°)
Sécurité	actif seulement si la connexion est sur ce PC (127.0.0.1) : jamais de fausse balise sur un drone réel distant

Résultat (dossier de l'exploration)	Contenu
`rapport.md`	**Évaluation instructeur** : position vraie de la balise, plus courte distance du drone, **écart entre la position notée et la balise**, verdict (localisée si moins de 50 m) ; puis la position notée et le rapport de l'IA
`balise.csv`	date, cycle, E/N, latitude/longitude (décimal et DMS)
`balise_ELT.kml`	repères « balise (vérité) » et « position notée par le drone » : Mission Planner → **PLAN** → clic droit sur la carte → **Map Tool** → **KML Overlay** (ou Google Earth)
`journal.jsonl`	chaque relèvement de l'approche finale (poste, relèvement, niveau, distance estimée)

Essai de validation au SITL : balise localisée en 4 à 8 cycles (2 à 3 min de simulation), écart de la position notée inférieur à 5 m, balise reçue par le second poste (système 99). Si Mission Planner n'affiche pas le système 99, utiliser le repère KML.

J MISSION PLANNER OFF-GRID — conseillé avec XERULITH (aucune connexion à Internet)

Mission Planner OFF-GRID est une édition de Mission Planner **fournie compilée avec XERULITH, prête à l'emploi** : programme d'installation `MissionPlanner-OFFGRID-<version>-setup.exe`, sans droits administrateur, dans `%LOCALAPPDATA%\Programs\MissionPlanner_OffGrid` où XERULITH la trouve seul (raccourci « Mission Planner OFF-GRID »). Mêmes écrans, mêmes fonctions que la version officielle, qu'elle ne remplace pas : les deux peuvent cohabiter et partagent `Documents\Mission Planner` (réglages, journaux, simulateur) et `C:\ProgramData\Mission Planner` (cartes en cache). Barre de titre : « … - OFF-GRID ».

Fonction	Version officielle	Mission Planner OFF-GRID
Accès Internet	à la demande ; longues attentes hors ligne	**aucun** : toute requête vers Internet échoue aussitôt ; le réseau local et `127.0.0.1` restent joignables
Fond de carte	serveur + cache	**cache seulement** : zone préchargée avant le départ
Démarrage	mises à jour, liste des firmwares, indice Kp	**rien à télécharger**, démarrage immédiat hors ligne
Simulateur (onglet SIMULATION)	retéléchargé à chaque lancement	**copie locale**, jamais de téléchargement
Altitude Angel	question au démarrage, connexion au service	**désactivé** : ni question, ni chargement, ni connexion
Connexion au simulateur	TCP : saisir l'hôte puis le port	**automatique** quand XERULITH la lance (`-port tcp:127.0.0.1:5760`)
Carte et terrain	Map Tool → Prefetch	menu **OFF-GRID** du clic droit : zone d'entraînement, téléchargement de la carte, départ du simulateur, passage en ligne temporaire (section K)

1. **Une fois, avec Internet** : carte de la zone des missions par le menu **OFF-GRID** du clic droit sur la carte (section K). Simulateur : XERULITH → **Fichier** → **Simulateur ArduPilot hors ligne** → **Recopier le simulateur** (copie de `Documents\Mission Planner\sitl`).
2. **XERULITH**, profil **Drone ArduCopter (SITL)** ou **Rover ArduPilot (SITL)** : bouton 🛰️ **Lancer le simulateur** → le simulateur démarre (copter ou rover selon le profil), puis **Mission Planner OFF-GRID**, déjà connecté au simulateur, puis XERULITH se connecte (`tcp:127.0.0.1:5763`) quelques secondes après.
3. **Maj + clic** sur le bouton : réglages — point de départ (latitude, longitude, altitude, cap ; plus simple : clic droit sur la carte de Mission Planner, section K), accélération, paramètres XERULITH de simulation, Mission Planner à lancer ou non, emplacement de `MissionPlanner.exe` (trouvé seul s'il est installé avec XERULITH).
4. Sans XERULITH : lancer **Mission Planner OFF-GRID**, en haut à droite **TCP**, **Connect**, `127.0.0.1`, port **5760** (simulateur lancé depuis XERULITH, menu Fichier).
5. Si une vérification « PreArm : terrain » apparaît hors ligne : `TERRAIN_ENABLE` = 0. Pour retrouver le comportement de la version officielle : lancer `MissionPlanner.exe -online`.

K ENTRAÎNEMENT EN TERRAIN CONNU — carte téléchargée, zone d'entraînement, point de départ

Former et s'entraîner sur un terrain réel connu (aérodrome, zone d'exercice) : la carte de la zone est **téléchargée une fois, avec Internet**, puis s'affiche hors ligne ; le drone simulé part du **point choisi d'un clic** ; en exercice SATER, la **balise ELT est tirée dans la zone**, donc toujours sur la carte. Tout se fait par le **menu OFF-GRID** de Mission Planner OFF-GRID : **clic droit sur la carte des écrans DATA ou PLAN** (pas l'onglet SIMULATION).

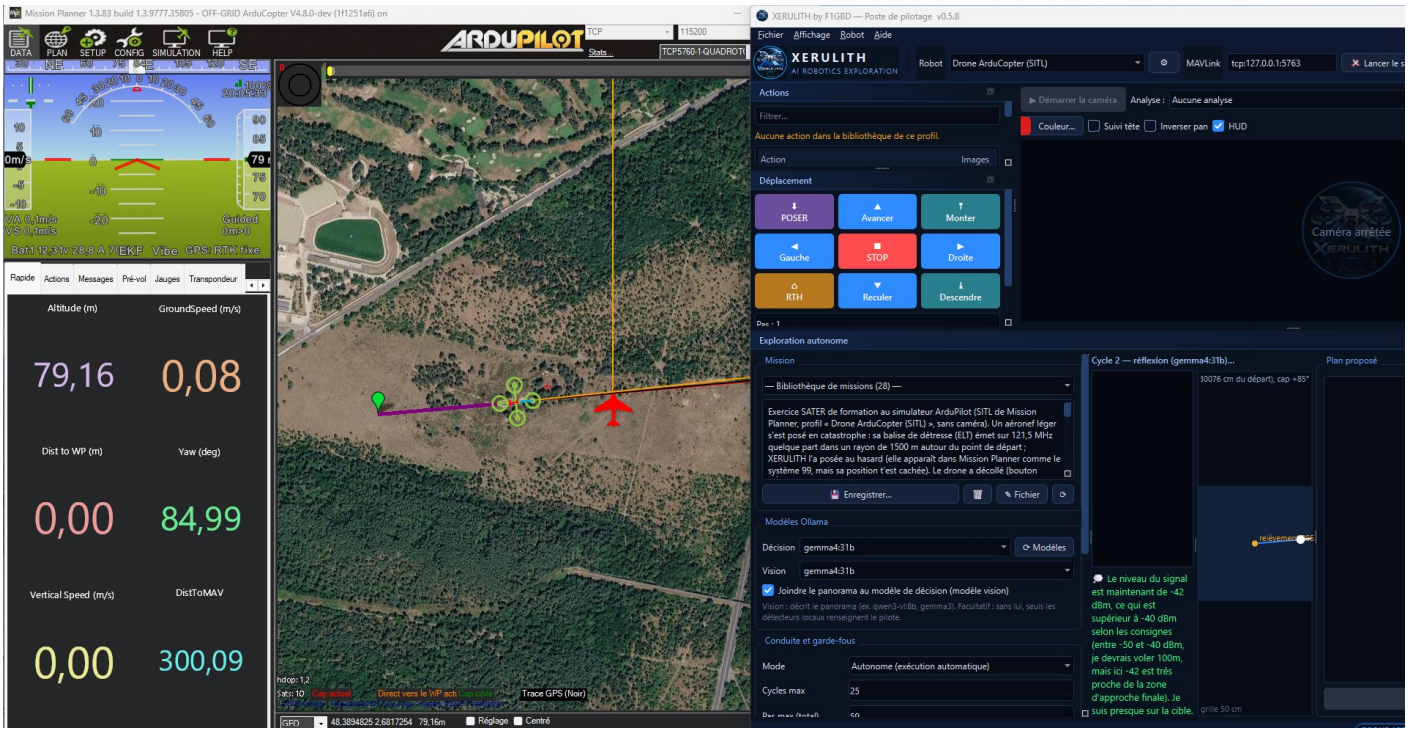
Menu OFF-GRID (clic droit sur la carte)	Effet
Départ du simulateur XERULITH ici	le drone simulé part de l'endroit du clic ; simulateur en marche et drone **désarmé** : relancé aussitôt à ce point, Mission Planner et XERULITH se reconnectent seuls (≈ 6 s)
Zone de simulation XERULITH = zone sélectionnée, et télécharger sa carte…	la zone entourée (**Alt + glisser**) devient la zone d'entraînement ; sa carte est téléchargée ; départ placé au **centre** de la zone
Télécharger la carte de la zone affichée (Internet)…	zone sélectionnée, ou à défaut celle visible à l'écran
Passer en ligne temporairement (Internet)	Mission Planner se comporte comme la version officielle (cartes, firmwares…) jusqu'à **Repasser hors ligne** (même menu, coché) ou au prochain démarrage

1. **Avec Internet**, écran **PLAN** : centrer la carte sur le terrain et choisir le fond (liste sous la carte : Google Satellite, Bing, Esri…). Maintenir **Alt** et glisser au clic gauche pour entourer la zone.
2. Clic droit → **OFF-GRID : zone de simulation XERULITH = zone sélectionnée, et télécharger sa carte…** Choisir le zoom maximal (17 ≈ 1,2 m/pixel, 18 ≈ 0,6 m/pixel, 19 ≈ 0,3 m/pixel) ; Mission Planner annonce le nombre de tuiles et la taille, essaie une tuile, puis **passe en ligne le temps du téléchargement** et **revient hors ligne**.
3. **Point de départ précis** (parking, plateforme, piste) : clic droit à cet endroit → **OFF-GRID : départ du simulateur XERULITH ici**. Drone armé ou exploration en cours : rien n'est relancé, le point sert au lancement suivant (Mission Planner l'indique).
4. **XERULITH** : 🛩️ **Lancer le simulateur** → le drone apparaît au point choisi, sur la carte téléchargée, sans Internet. Exercice SATER (section I) : balise tirée dans la zone, à au moins 300 m du drone quand la place le permet.
5. Autre moyen : XERULITH, **Maj + clic** sur 🛩️ **Lancer le simulateur** → 🗺️ **Télécharger la carte autour du départ (Internet)**, rayon et zoom réglables ; la fenêtre affiche la zone d'entraînement en cours.

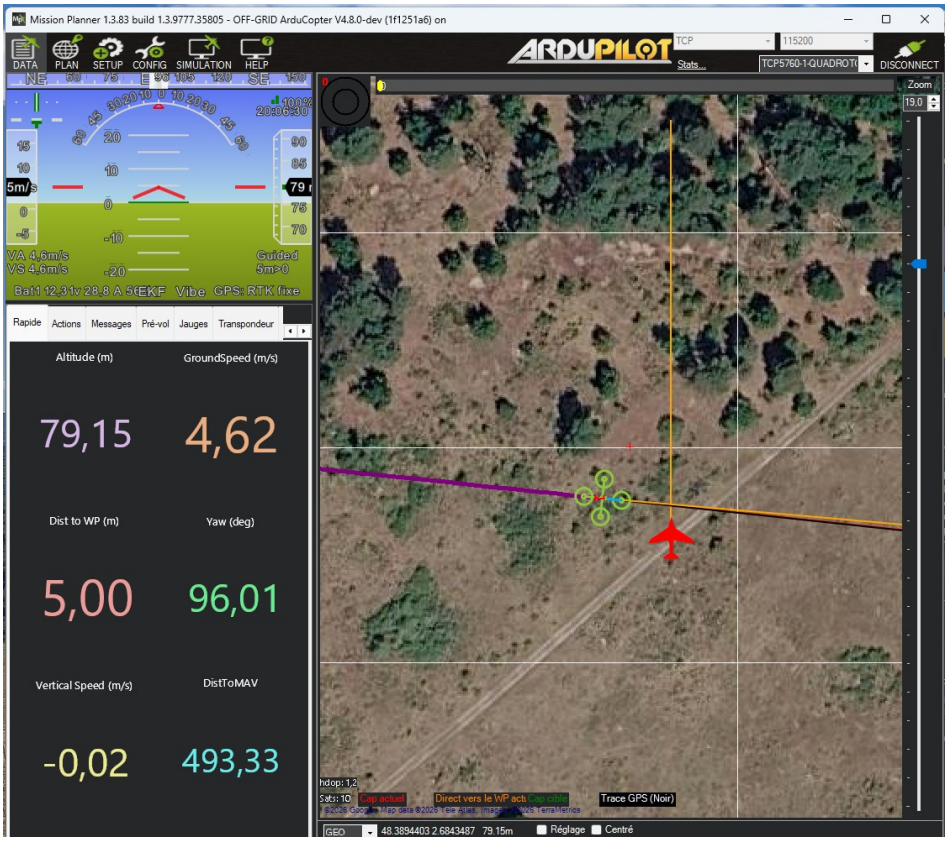
Zone (carrée)	Zoom maximal	Tuiles (zoom 10 au maximum)	Taille
1 × 1 km	19 (0,3 m/pixel)	≈ 630	≈ 9 Mo
2 × 2 km	18 (0,6 m/pixel)	≈ 620	≈ 9 Mo
5 × 5 km	18 / 17	≈ 3 500 / 950	≈ 50 / 14 Mo
10 × 10 km	17 (1,2 m/pixel)	≈ 3 400	≈ 50 Mo

Bon à savoir : chaque fond de carte est mis en cache à part — télécharger avec celui utilisé ensuite. Les tuiles déjà en cache sont sautées : relancer le téléchargement complète une zone restée en partie grise. Au-delà de 10 km, s'arrêter au zoom 17 (le serveur peut limiter le débit). Départ modifié à la main hors de la zone : la balise revient au tirage à 300-1500 m du départ.

I-K EXERCICE SATER AU SIMULATEUR, EN TERRAIN CONNU — en images



Mission Planner OFF-GRID (à gauche) et XERULITH : drone ArduCopter simulé à 80 m, balise ELT simulée (avion rouge, système 99). Le pilote IA gemma4:31b raisonne sur le niveau du signal (-42 dBm) avant l'approche finale.



Approche finale menée par XERULITH : drone orienté vers la balise, sur la carte du terrain d'entraînement téléchargée (zoom 19), sans Internet.